

CUADERNO DE TRABAJO Y GUÍA DE ESTUDIO INTEGRAL

Curso Guía RETIE: 100 Micro-Lecciones Técnicas, Conceptos, Fórmulas y Evaluación

Resolución 40284 de 2026 (Libros 1, 2, 3, 4 y Anexos)

Presentación del Cuaderno de Trabajo: Este manual práctico ha sido diseñado para la formación técnica y profesional de ingenieros, tecnólogos, técnicos electricistas e inspectores de instalaciones eléctricas en Colombia. Estructurado en 10 bloques temáticos y 100 lecciones individuales, abarca la totalidad del reglamento actualizado bajo la Resolución 40284 de 2026 emitido por el Ministerio de Minas y Energía.

Bloque	Módulo Temático	Lecciones	Enfoque Principal
Bloque 1	Marco Legal, Objeto y Campo de Aplicación	Partes 1 a 10	Resolución 40284/2026, Libros 1-4, objetivos y definiciones
Bloque 2	Análisis del Riesgo y Electropatología	Partes 11 a 20	NTC-ISO 31000, umbrales humanos, curvas NTC-IEC 60479 y matriz
Bloque 3	Señalización, Símbolos y Código de Colores	Partes 21 a 30	Sistema SI, colores normativos, pictogramas y marcación
Bloque 4	Requisitos Generales de Productos RETIE	Partes 31 a 40	Certificación de producto, esquemas 1B, 4 y 5, ensayos tipo
Bloque 5	Equipos y Dispositivos Específicos	Partes 41 a 50	DPS, GFCI, transformadores, aisladores, FV y baterías
Bloque 6	Ingeniería de Proyectos: Diseño vs. Esquema	Partes 51 a 60	Diseño detallado vs. básico, memorias de cálculo y competencias
Bloque 7	Puestas a Tierra, Rayos y Sobreteniones	Partes 61 a 70	SPT, medición Wenner, formulas IEEE 80/IEC 60364 y NTC 4552
Bloque 8	Distancias de Seguridad y Servidumbres	Partes 71 a 80	Tablas ANSI C2, distancias verticales/horizontales y campos EM
Bloque 9	Procesos: Generación a Uso Final	Partes 81 a 90	Líneas de transmisión, subestaciones, regímenes TN/TT/IT y especiales
Bloque 10	Demostración de Conformidad e Inspección	Partes 91 a 100	Certificación plena, declaraciones, ONAC y Anexos 1 al 5

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

Bloque 1: Marco Legal, Objeto y Campo de Aplicación (Partes 1 - 10)

Parte 1: Estructura de la Res. 40284/2026

Modifica el RETIE integralmente y se estructura en 4 Libros: Libro 1 (Disposiciones Generales), Libro 2 (Productos), Libro 3 (Instalaciones) y Libro 4 (Evaluación de la Conformidad).

Parte 2: Objetivos Legítimos

Protección de la vida humana, animal y vegetal, conservación ambiental y prevención de prácticas que induzcan a error al usuario.

Parte 3: Campo de Aplicación

Aplica en Colombia a instalaciones con tensión nominal ≥ 25 V c.a. o ≥ 50 V c.c. en frecuencia < 1.000 Hz en todos los procesos.

Parte 4: Definiciones de Riesgo

Peligro: condición no controlada con potencial de daño. Riesgo: probabilidad de ocurrencia. Accidente: evento no deseado con consecuencias.

Parte 5: Acometida y Cuarto Eléctrico

Acometida: derivación de la red local hasta el registro de corte. Cuarto eléctrico: recinto exclusivo para equipos de potencia y control.

Parte 6: Tipos de Contacto Eléctrico

Contacto directo: unión de personas con partes activas energizadas. Contacto indirecto: contacto con masas energizadas accidentalmente por falla de aislamiento.

Parte 7: Tensiones de Falla

Tensión de paso (diferencia de potencial a 1 m en suelo), Tensión de contacto (mano a estructura a 1 m), Tensión transferida y Cortocircuito.

Parte 8: Aislamiento y Masa

Aislamiento: recubrimiento dieléctrico. Masa: parte metálica accesible de equipo aislada en condición normal; debe conectarse a tierra.

Parte 9: Responsabilidades Legales

Obliga a diseñadores, constructores, interventores, inspectores y propietarios. Operadores de Red tienen prohibido energizar sin demostración de conformidad.

Parte 10: Prohibiciones Expresas

Se prohíbe la fabricación e instalación de pararrayos radiactivos y el uso de productos/interruptores reutilizados en instalaciones de uso final.

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

EVALUACIÓN RÁPIDA DE CONOCIMIENTOS — Bloque 1

1. ¿A partir de qué tensión en corriente alterna aplica el RETIE?

- a) > 12 V
- b) > 25 V
- c) > 50 V

Respuesta correcta: b) > 25 V

2. El contacto de una persona con la carcasa metálica energizada por falla es un:

- a) Contacto directo
- b) Contacto indirecto
- c) Arco eléctrico

Respuesta correcta: b) Contacto indirecto

Bloque 2: Análisis del Riesgo Eléctrico y Electropatología (Partes 11 - 20)

Parte 11: Proceso NTC-ISO 31000

Gestión del riesgo basada en definir alcance, contexto, criterios, evaluación (identificación, análisis, valoración) y tratamiento del riesgo.

Parte 12: Electropatología

Estudio de los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano, evaluando choque térmico, químico y nervioso.

Parte 13: Umbrales Humanos

Percepción (1,1 mA en c.a.), Reacción o soltarse (10 mA), Rigidez muscular/fibrilación (25 mA).

Parte 14: Curvas NTC-IEC 60479-1

Define zonas de efecto de corriente: Zona 1 (sin percepción) a Zona 6 (riesgo de fibrilación > 50%, paro cardíaco y quemaduras).

Parte 15: Factores de Riesgo: Arco Eléctrico

Producido por cortocircuitos, malos contactos o apertura con carga. Genera presiones de 30 t/m² y temperaturas de hasta 20.000 °C.

Parte 16: Cortocircuito y Sobrecarga

Cortocircuito: falla de impedancia casi nula entre fases. Sobrecarga: operación continua por encima de la corriente nominal.

Parte 17: Tensiones de Paso y Contacto

Generadas por corrientes de falla a tierra. Exigen equipotencializar o instalar capas de alta resistividad (gravilla/asfalto).

Parte 18: Matriz de Riesgo

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

Cruce de Consecuencias (1 a 5) y Frecuencia/Probabilidad (A a E) asignando niveles: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo.

Parte 19: Medidas de Protección

Distancias de seguridad, aislamiento de partes activas, interruptores diferenciales (GFCI ≤ 30 mA), puesta a tierra y EPP.

Parte 20: Primeros Auxilios y 5 Reglas de Oro

Protocolos de reanimación RCP, corte visible, condenación/bloqueo, verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra temporal y señalización.

EVALUACIÓN RÁPIDA DE CONOCIMIENTOS — Bloque 2

1. ¿Cuál es el umbral de corriente límite para soltarse en hombres a 60 Hz?

- a) 1,1 mA
- b) 10 mA
- c) 25 mA

Respuesta correcta: b) 10 mA

2. La temperatura máxima que puede alcanzar un arco eléctrico es de hasta:

- a) 5.000 °C
- b) 12.000 °C
- c) 20.000 °C

Respuesta correcta: c) 20.000 °C

Bloque 3: Señalización, Símbolos Eléctricos y Código de Colores (Partes 21 - 30)

Parte 21: Sistema Internacional (SI)

Aplicación obligatoria de unidades del SI (Voltio V, Amperio A, Vatio W, Ohmio Ohm, Tesla T) conforme a la Ley 33 de 1905.

Parte 22: Código de Colores de Conductores

Identificación obligatoria de fases, neutro (blanco/gris) y tierra (verde o verde con franja amarilla).

Parte 23: Símbolos Gráficos Normativos

Adopción de símbolos unificados IEC 60617, ANSI Y32 e IEEE 315 para planos y diagramas unifilares.

Parte 24: Desviación de Símbolos

Cualquier uso de símbolos distintos exige documento escrito de justificación técnica firmado por el profesional diseñador.

Parte 25: Tipos de Señales de Seguridad

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

Clasificación en señales de Advertencia (triángulo amarillo), Prohibición (círculo rojo), Obligación (círculo azul) e Información/Salvamento (rectángulo verde).

Parte 26: Geometría del Símbolo de Riesgo

Proporciones normativas del rayo negro sobre fondo amarillo según IEC 60417, variando altura h desde 25 mm hasta 200 mm.

Parte 27: Señalización Aeronáutica

Demarcación visual mediante balizas esféricas y luces de obstáculo en cables de guarda de líneas de transmisión.

Parte 28: Etiquetado Inequívoco

Identificación indeleble de circuitos, tableros, cajas de derivación y canalizaciones indicando tensión y función.

Parte 29: Ensayos de Rotulado

Pruebas de imborrabilidad mediante frote de agua/alcohol (IEC 62368-1) y permanencia de adhesivos (UL 969).

Parte 30: SG-SST en Trabajos Eléctricos

Obligación de delimitar áreas de trabajo, listas de chequeo y planes de emergencia (preventiva, pasiva y activa).

EVALUACIÓN RÁPIDA DE CONOCIMIENTOS — Bloque 3

1. ¿De qué color debe ser el conductor de puesta a tierra de protección?

- a) Blanco o Gris
- b) Negro o Rojo
- c) Verde o Verde con franja amarilla

Respuesta correcta: c) Verde o Verde con franja amarilla

2. El triángulo amarillo con borde negro corresponde a una señal de:

- a) Prohibición
- b) Advertencia o precaución
- c) Salvamento

Respuesta correcta: b) Advertencia o precaución

Bloque 4: Requisitos Generales de Productos Objeto RETIE (Partes 31 - 40)

Parte 31: Lista de Productos Regulados

Incluye conductores, tableros, transformadores, DPS, aisladores, clavijas, tomacorrientes y motores con su subpartida arancelaria.

Parte 32: Marcación e Información

Información técnica mínima indeleble: fabricante, tensión/corriente nominal, modelo, lote y país de origen.

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

Parte 33: Certificación de Producto

Demostración de conformidad mediante Certificado de Producto emitido por Organismo de Certificación acreditado antes de la venta.

Parte 34: Esquema 1B RETIE

Certificación por lotes de fabricación previa inspección y ensayos de muestreo representativo.

Parte 35: Esquemas 4 y 5 RETIE

Esquema 4: evaluación de tipo y producción. Esquema 5: marca de conformidad con auditoría al sistema de gestión de calidad multisitio.

Parte 36: Familias de Productos

Agrupación de productos de un mismo tipo que comparten características constructivas para reducir costos de ensayos.

Parte 37: Ensayos en Conductores

Resistencia eléctrica en c.c., rigidez dieléctrica, elongación del cobre y prueba de inflamabilidad/hilo incandescente a 950 °C.

Parte 38: Ensayos en Tableros y Celdas

Grados de protección IP/IK, elevación de temperatura, resistencia al cortocircuito y prueba de arco interno.

Parte 39: Ensayos en Transformadores

Relación de transformación, pérdidas en vacío y bajo carga, impedancia de cortocircuito y ensayo de tensión de impulso tipo rayo.

Parte 40: Control VUCE y Excepciones

Trámites de importación en la Ventanilla Única de Comercio Exterior para productos fuera del campo de aplicación o para muestras.

EVALUACIÓN RÁPIDA DE CONOCIMIENTOS — Bloque 4

1. El esquema de certificación que evalúa la marca de conformidad y audita la planta es el:

- a) Esquema 1B
- b) Esquema 4
- c) Esquema 5

Respuesta correcta: c) Esquema 5

2. Para probar la resistencia de partes no metálicas portadoras de corriente se aplica la prueba de:

- a) Niebla salina
- b) Hilo incandescente a 850/950 °C
- c) Tracking a 100 V

Respuesta correcta: b) Hilo incandescente a 850/950 °C

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

Bloque 5: Requisitos Específicos para Equipos y Dispositivos (Partes 41 - 50)

Parte 41: Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS)

Selección según nivel de tensión. Tensión máxima de operación continua $U_c \geq 1.1 U_{max}$ del sistema.

Parte 42: Tomacorrientes e Interruptores GFCI

Interruptores de falla a tierra con disparo ≤ 30 mA para protección humana. Tapas con resistencia al impacto IK03.

Parte 43: Aisladores y Herrajes

Verificación de distancia de fuga, resistencia a la flexión/torsión (P0/P50) y prueba de resistencia a la formación de caminos conductores (tracking).

Parte 44: Canalizaciones y Bandejas

Tubos conduit metálicos/no metálicos, canaletas y bandejas. Deben ser no propagadores de la llama e inmunes a corrosión.

Parte 45: Puestas a Tierra Temporales

Pinzas de agarre y cable de cobre extra flexible cilíndrico transparente soportando fallas de 3 kA (BT), 8 kA (MT) y 40 kA (AT) en 1 s.

Parte 46: Maniobra en Media Tensión

Seccionadores, reconectadores y Cortacircuitos fusibles. Uso de Interruptor Seccionador (DCB) con aislamiento longitudinal.

Parte 47: Sistemas de Acumulación y Baterías

Bancos de baterías e inversores para almacenamiento de energía. Ensayos de capacidad de cortocircuito y ventilación de gases.

Parte 48: Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSFV)

Requisitos para paneles solares (resistencia a granizo de 25 mm), inversores on-grid/off-grid y protección contra arcos en c.c.

Parte 49: UPS y Reguladores

Sistemas Ininterrumpidos de Potencia. Pruebas de autonomía a plena carga, factor de potencia y aislamiento dieléctrico.

Parte 50: FNCER, AGPE y GD

Integración de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, Autogeneración a Pequeña Escala y GD (< 1 MW conectada al SDL).

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

EVALUACIÓN RÁPIDA DE CONOCIMIENTOS — Bloque 5

1. La corriente nominal de disparo diferencial en tomacorrientes GFCI de protección humana no debe superar:

- a) 5 mA
- b) 30 mA
- c) 100 mA

Respuesta correcta: b) 30 mA

2. El cable de la puesta a tierra temporal en Baja Tensión debe soportar mínimo:

- a) 3 kA eficaz en 1 s
- b) 8 kA eficaz en 1 s
- c) 40 kA eficaz en 1 s

Respuesta correcta: a) 3 kA eficaz en 1 s

Bloque 6: Ingeniería de Proyectos: Diseño vs. Esquema Constructivo (Partes 51 - 60)

Parte 51: Competencia Profesional

Exclusividad de la ingeniería para el diseño detallado según matrícula profesional (Ingenieros, Tecnólogos y Técnicos Electricistas).

Parte 52: Exigencia de Diseño Detallado

Obligatorio para centrales de generación, subestaciones, FNCER ≥ 10 kVA, edificaciones con > 4 cuentas y uso final > 15 kVA.

Parte 53: Memorias de Cálculo I

Análisis de riesgos eléctricos, análisis de carga, cálculo de cortocircuito (IEC 60909) y coordinación de aislamiento.

Parte 54: Memorias de Cálculo II

Regulación de tensión (BT acometida $\leq 3\%$, alimentador/ramales $\leq 5\%$), pérdidas técnicas y cálculo de campos electromagnéticos.

Parte 55: Esquema Constructivo Simplificado

Aplica a viviendas/comercios individuales ≤ 15 kVA, tensión ≤ 240 V, que no formen parte de proyectos multifamiliares.

Parte 56: Documentación del Técnico Electricista

Debe aportar cuadro de cargas, diagrama unifilar, plano de ubicación de aparatos y detalles del sistema de puesta a tierra.

Parte 57: Selección de Conductores

Criterios de capacidad de corriente, caída de tensión, capacidad térmica de corto tiempo y análisis de conductor económico.

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

Parte 58: Protección y Coordinación

Coordinación de protecciones en cascada evitando que la falla afecte circuitos sanos (IEC 60947-2 Anexo A).

Parte 59: Documentos del Proyecto

Memoria descriptiva, planos eléctricos finales de lo construido (As-Built), especificaciones técnicas y manual de operación.

Parte 60: Justificación de Desviaciones

Cualquier excepción técnica sustentada por el diseñador bajo su responsabilidad profesional en el dictamen.

EVALUACIÓN RÁPIDA DE CONOCIMIENTOS — Bloque 6

1. La regulación de tensión máxima permitida en la acometida calculada al medidor es de:

- a) 1%
- b) 3%
- c) 5%

Respuesta correcta: b) 3%

2. El esquema constructivo se permite para instalaciones individuales con capacidad instalable menor o igual a:

- a) 10 kVA
- b) 15 kVA
- c) 50 kVA

Respuesta correcta: b) 15 kVA

Bloque 7: Puestas a Tierra, Rayos y Sobretensiones (Partes 61 - 70)

Parte 61: Objetivos Esenciales del SPT

Garantizar la seguridad humana disipando corrientes de falla/rayo, mantener potencial de referencia y permitir actuación rápida de protecciones.

Parte 62: Componentes del SPT

Electrodos (longitud min 1,5 m), conectores exotérmicos/mecánicos certificados y conductor a tierra continuo sin cortacircuitos.

Parte 63: Resistividad del Terreno

Medición obligatoria en campo mediante el Método de cuatro electrodos de Wenner ($\rho = 2 \cdot \pi \cdot a \cdot R$).

Parte 64: Cálculo de Conductor de Tierra

Selección de sección del conductor con fórmula IEEE 80 / IEC 60364-5-54 en función de corriente de falla I y tiempo t .

Parte 65: Límites de Tensión de Contacto

Tensión máxima admisible aplicada al cuerpo humano (1.000 Ohm) dada por $V_{\text{contacto}} = 116 / \sqrt{t}$ para personas de 50 kg.

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

Parte 66: Inspección y Mantenimiento

Rutinas de inspección visual, verificación de corrosión y medición de resistencia de puesta a tierra con telurómetro.

Parte 67: Evaluación de Riesgo por Rayo

Cálculo obligatorio del nivel de riesgo según NTC 4552-2 o IEC 62305-2 considerando densidad de rayos a tierra (N_d).

Parte 68: Componentes del SIPRA

Sistema de Protección contra Rayos: terminales de captación (puntas/mallas), conductores de bajante y red de puesta a tierra dedicada.

Parte 69: Coordinación de DPS en Cascadas

Instalación de DPS Tipo 1 (entrada/cabecera), Tipo 2 (tableros de distribución) y Tipo 3 (equipos sensibles).

Parte 70: Red Equipotencial

Unión metálica de todas las masas, estructuras, tuberías y puestas a tierra para eliminar diferencias de potencial peligrosas.

EVALUACIÓN RÁPIDA DE CONOCIMIENTOS — Bloque 7

1. La fórmula de cálculo para la tensión de contacto admisible según IEEE 80 en personas de 50 kg es:

- a) $50 / t$
- b) $116 / \sqrt{t}$
- c) $220 * t$

Respuesta correcta: b) $116 / \sqrt{t}$

2. El método estándar para medir la resistividad del suelo en campo es el método de:

- a) Caída de potencial
- b) Wenner
- c) Símbolo de riesgo

Respuesta correcta: b) Wenner

Bloque 8: Distancias de Seguridad y Zonas de Servidumbre (Partes 71 - 80)

Parte 71: Principios de Prevención

Guardar distancia respecto a partes energizadas aprovechando la rigidez dieléctrica del aire como la medida más efectiva.

Parte 72: Distancias Verticales al Suelo

Distancia mínima 'd' en cruces de carreteras: 5,0 m (< 1 kV), 5,6 m (13,2/34,5 kV), 6,1 m (115 kV), 8,5 m (220 kV) y 11,5 m (500 kV).

Parte 73: Distancias a Edificaciones

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

Distancias horizontales y verticales a muros, ventanas, balcones y azoteas para prevenir contacto de residentes.

Parte 74: Cruces sobre Vías y Avenidas

Mínimos verticales sobre avenidas principales en zona urbana y zonas peatonales sujetas a tráfico vehicular.

Parte 75: Cruces Especiales

Distancias de seguridad sobre ríos, campos deportivos, zonas de recreación y estructuras de ferrocarriles.

Parte 76: Separación entre Conductores

Distancias mínimas entre fases del mismo circuito o de circuitos diferentes soportados en la misma estructura.

Parte 77: Delimitación de Servidumbres

Franja de terreno dejada sin obstáculos a lo largo de líneas de transmisión para construcción, operación y mantenimiento.

Parte 78: Anchos de Servidumbre

Ancho total normativo: 15 m (57,5/66 kV), 20 m (110/115 kV), 30 m (220/230 kV) y 60 m (500 kV).

Parte 79: Prohibiciones en Servidumbres

Prohibición estricta de edificar viviendas, sembrar árboles de alto porte o almacenar materiales combustibles en la franja.

Parte 80: Campos Electromagnéticos (60 Hz)

Límites máximos a 1 m del suelo: Campo Eléctrico 4,16 kV/m (público) / 8,3 kV/m (ocupacional); Densidad de Flujo Magnético 200 μ T (público) / 1.000 μ T (ocupacional).

EVALUACIÓN RÁPIDA DE CONOCIMIENTOS — Bloque 8

1. El ancho de zona de servidumbre para una línea de transmisión de 220 kV es de:

- a) 15 metros
- b) 20 metros
- c) 30 metros

Respuesta correcta: c) 30 metros

2. El límite máximo de densidad de flujo magnético para exposición del público en general a 60 Hz es:

- a) 100 μ T
- b) 200 μ T
- c) 1.000 μ T

Respuesta correcta: b) 200 μ T

Bloque 9: Procesos: Generación a Uso Final (Partes 81 - 90)

Parte 81: Proceso de Generación

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

Requisitos para centrales hidroeléctricas, térmicas, eólicas y fotovoltaicas. Edificaciones, barreras cortafuego y servicios auxiliares.

Parte 82: Autogeneración y GD

Integración de AGPE y Generación Distribuida con protecciones anti-isla e interconexión segura al SDL.

Parte 83: Líneas de Transmisión

Requisitos mecánicos de torres de celosía, aisladores de suspensión/retención, amortiguadores de vibración y líneas HVDC.

Parte 84: Redes de Distribución

Redes aéreas y subterráneas en MT y BT. Requisitos para transformadores de distribución y cajas de inspección.

Parte 85: Soportes y Postes

Cálculos de cimentación y profundidad de enterramiento ($H/10 + 0,6$ m), cargas de flexión y rotura en concreto, madera y PRFV.

Parte 86: Subestaciones Eléctricas

Tipos: interior, exterior, pedestal, subterránea y paquetizada/prefabricada. Requisitos de bóvedas cortafuego (1h/3h) y fosos de aceite.

Parte 87: Cuartos Eléctricos

Dimensiones de trabajo, accesos sin obstáculos, ventilación natural/forzada y puertas de salida antipánico.

Parte 88: Regímenes de Puesta a Tierra (RCT)

Esquemas TN (TN-S, TN-C-S), TT (tierra independiente) e IT (neutro aislado con monitor de aislamiento para hospitales/minas).

Parte 89: Instalaciones de Uso Final

Acometidas, alimentadores y tableros de distribución. Caída de tensión máxima BT: 3% en acometida y 5% total.

Parte 90: Instalaciones Especiales

Requisitos en Sitios de Alta Concentración de Personas, Áreas Clasificadas Peligrosas, Instituciones de Salud, Piscinas, Minas y Túneles.

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

EVALUACIÓN RÁPIDA DE CONOCIMIENTOS — Bloque 9

1. La profundidad de enterramiento estándar para un poste de distribución de longitud H es:

- a) $H / 5$
- b) $H / 10 + 0,6 \text{ m}$
- c) $H / 8 + 1,0 \text{ m}$

Respuesta correcta: b) $H / 10 + 0,6 \text{ m}$

2. En instituciones de salud, las salas de cirugía (cuidados críticos) deben usar un régimen de neutro de tipo:

- a) TN-S
- b) TT
- c) IT (Sistema Aislado con Monitor)

Respuesta correcta: c) IT (Sistema Aislado con Monitor)

Bloque 10: Demostración de Conformidad, Inspección y Dictámenes (Partes 91 - 100)

Parte 91: Demostración de Conformidad

Condición previa e indispensable para la energización definitiva por parte del Operador de Red.

Parte 92: Inspección Obligatoria

Instalaciones que requieren Certificación Plena (Dictamen de Inspección + Declaraciones de Diseñador y Constructor).

Parte 93: Declaración del Diseñador

Formato oficial suscrito bajo gravedad de juramento garantizando el cumplimiento del RETIE en el proyecto.

Parte 94: Declaración del Constructor

Formato oficial garantizando la ejecución de la obra acorde al diseño y verificando los certificados de producto.

Parte 95: Organismos de Inspección

Acreditación obligatoria bajo norma ISO/IEC 17020 por ONAC con independencia e imparcialidad técnica.

Parte 96: Dictamen Anexo 1 (Generación)

Diligenciamiento del formato de inspección para centrales generadoras y sistemas de autogeneración.

Parte 97: Dictámenes Anexo 2 y 3

Formatos de inspección para Líneas de Transmisión (Anexo 2) y Redes de Distribución (Anexo 3).

Parte 98: Dictámenes Anexo 4 y 5

Formatos de inspección para Subestaciones/Transformación (Anexo 4) e Instalaciones de Uso Final (Anexo 5).

Parte 99: Certificación de Inspectores

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS — RETIE

Evaluación de competencias de personas bajo ISO/IEC 17024 en áreas de Generación, Transmisión, Distribución y Uso Final.

Parte 100: Registro SIC y Sanciones

Inscripción en la Superintendencia de Industria y Comercio y régimen sancionatorio por incumplimiento normativo.

EVALUACIÓN RÁPIDA DE CONOCIMIENTOS — Bloque 10

1. La norma bajo la cual se acreditan los Organismos de Inspección RETIE ante ONAC es:

- a) ISO/IEC 17025
- b) ISO/IEC 17020
- c) ISO 9001

Respuesta correcta: b) ISO/IEC 17020

2. El formato oficial para el Dictamen de Inspección de Instalaciones de Uso Final corresponde al:

- a) Anexo 1
- b) Anexo 3
- c) Anexo 5

Respuesta correcta: c) Anexo 5